

东南大学成贤学院考试卷 (A 卷)

课程名称 电路*

适用专业

电气工程及其自动化

考试学期 09-10-2

考试形式 开卷 ☒ 闭卷 ☐

考试时间

120 分钟

学 号

姓

名

得 分

题 号	一	二	三	四
得 分				

一、选择题 (将正确答案的序号填入括号, 每题 2 分, 共 8 分)

1. 若电路有 b 条支路、 n 个节点, 则电路的图的树枝数为:

答: (A)

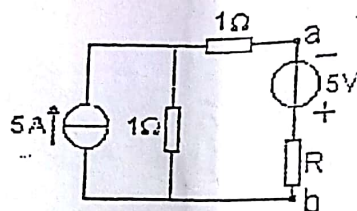
- (a) $(n-1)$ (b) $b-(n-1)$ (c) $(b-1)$ (d) $n-(b-1)$

2. 图示直流电路中, 欲使 $U_{ab}=0$, 则 R 为

答: (C)

- (a) 0 (b) 1Ω

- (c) 2Ω (d) 3Ω



3. 变压器的容量是指:

- (a) 瞬时功率 (b) 平均功率 (c) 视在功率 (d) 无功功率

答: (C)

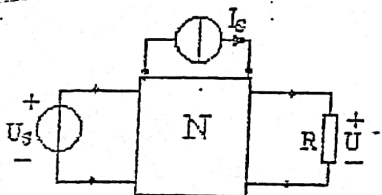
4. 全响应 $i_L(t) = 2 - 5e^{-100t}$ A = $2(1 - e^{-100t}) - 3e^{-100t}$, 其分量 $2(1 - e^{-100t})$ 称作:

- (a) 强制分量 (b) 自由分量 (c) 零输入响应 (d) 零状态响应

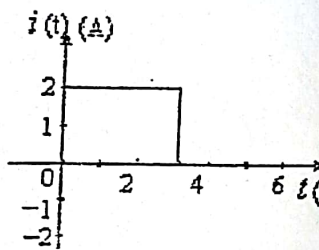
答: (D)

二、填空题 (每题 4 分, 共 24 分)

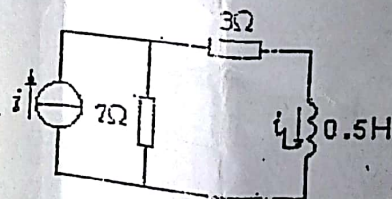
1. 图示 N 为线性无源网络, 当电压源 $U_s=10V$ 单独作用时, $U=2V$; 当电流源 $I_s=2A$ 单独作用时, $U=3V$; 当电压源 $U=-5V$ 、电流源 $I_s=4A$ 共同作用时, $U=$ 5 V.



第 1 题图



第 2 题图

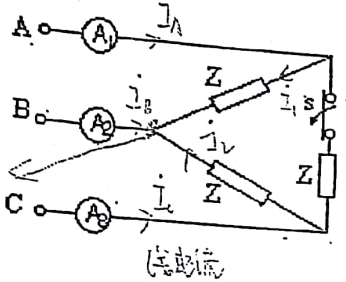


2. 电源的波形如图所示, 则电感的电流 $i_L(t)=$ _____ (用一个式子表示), 并作波形图.

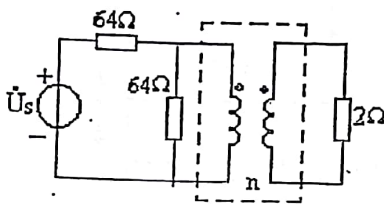
三

$$\text{阻抗} \cdot \dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_{A2}}{Z} = \frac{5}{\sqrt{3}}, \dot{I}_2$$

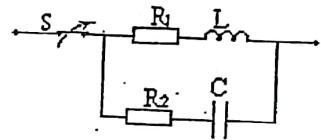
$$\text{电压} \cdot \dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_{A2}}{Z}$$



第3题图



第4题图



第5题图

3. 图示电路中, 开关S合上时, 电流表A₁的读数为5A。S打开后, 电流表A₁的读数为 $\frac{5}{\sqrt{3}}$ A, 电流表A₂的读数为 _____ A, 电流表A₃的读数为 $\frac{5}{\sqrt{3}}$ A。

4. 电路如图, 为使2Ω电阻获得最大功率, 则理想变压器的变比n= 4。

图示电路中, R₁=1kΩ, L=2H为继电器线圈的电阻、电感。为了消除节点火花, 与线圈并联一个R₂C串联电路。已知C=1μF, 则当R₂至少为 _____ 时, 才不会在开关s打开时产生振荡现象。

已知二端口网络的 $Y = \begin{bmatrix} 1+j0.5 & -j0.2 \\ -j0.2 & 1+j0.5 \end{bmatrix} S$,

则它的π形等效电路为: _____。

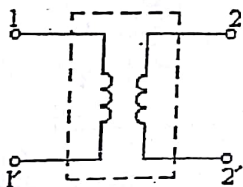
四

三、简答题 (每题 4 分, 共 8 分)

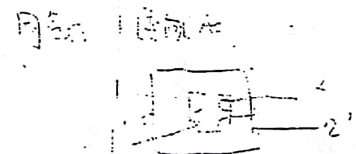
1.

1. 作图说明如何用直流法判断图示耦合电感的同名端。

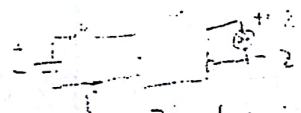
五



×



直流法



R₂ 直流

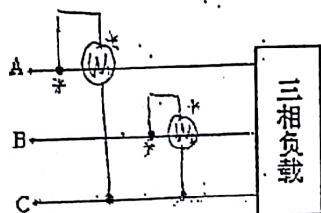
直流法

② 互感 1.82H

③ 互感 1.82H

2. 试画出用二瓦计法测量三相三线制有功功率的接线图, 并说明如何用两表的读数得到三相负载的有功功率。

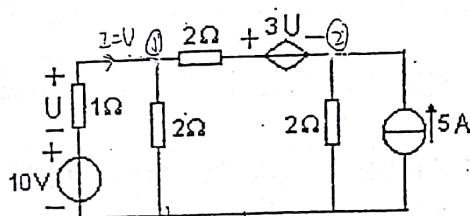
3种接法



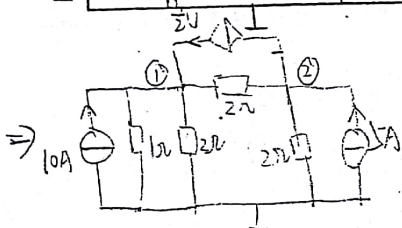
$$P = U_{AC} \cdot I_{AC} \cdot \cos(\angle U_{AC} \angle I_{AC})$$

四、计算题 (60 分)

1. 用结点法求图示电路的控制量 U 。(10 分)

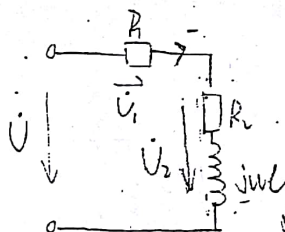
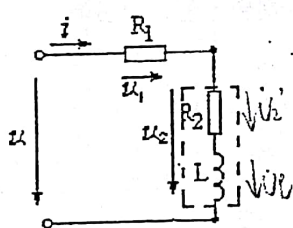


$$\begin{cases} (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2})U_1 - \frac{1}{2}U_2 = 10 + \frac{1}{2}U \\ (\frac{1}{2} + \frac{1}{2})U_2 - \frac{1}{2}U_1 = 5 - \frac{3}{2}U \\ U + 10 = U_1 \end{cases}$$

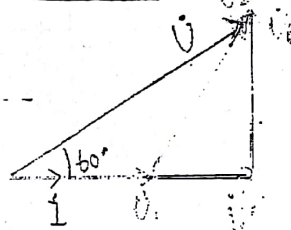


2. 日光灯管和镇流器串联接到工频正弦交流电源上, 可看作为 RL 串联电路。已知灯管等效电阻 $R_1 = 280\Omega$, 镇流器的等效电阻和电感分别为 $R_2 = 20\Omega$, $L = 1.65H$, 当电源电压 $U = 220V$ 时, 试求电路的电流, 灯管两端的电压和镇流器两端的电压, 并作相量图。(10 分)

已知 $\omega = 314 \text{ rad/s}$



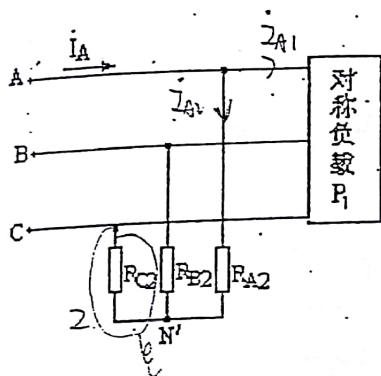
$\omega L = 518.1\Omega$
 $U_2 \angle \phi = 220 \angle 0^\circ \text{ V}$
 $I = \frac{U}{R_1 + R_2 + j\omega L} = 0.5 \angle -60^\circ \text{ A}$
 $U_1 = I R_1 = 103.6 \angle -60^\circ \text{ V}$
 $U_2 = I (R_2 + j\omega L) = 191.8 \angle 24^\circ$



$$Y \text{ 接: } U_L = \sqrt{3} U_P \\ I_L = I_P$$

$$\Delta \text{ 接: } U_L = U_P \\ I_L = \sqrt{3} I_P$$

3. 电路如图所示, 三相正弦电压源的线电压为 380 V, 对称负载 1 的总功率 P_1 为 2.7 kW, 功率因数 $\lambda = 0.85$ (感性)。Y 型联接负载 2 中 $R_{A2} = R_{B2} = R_{C2} = 200 \Omega$, 试求: ① 端线电流 $\dot{I}_A$ 和三相电路总的复功率。② C 相负载 $R_{C2} = \infty$ 时的端线电流 $\dot{I}_A$ 和三相电路总的复功率。(12 分)



$$\textcircled{1} \dot{I}_A = \dot{I}_{A1} + \dot{I}_{A2}$$

$$\text{设 } \dot{U}_A = 220 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}_{A2} = \frac{\dot{U}_A}{R_{A2}} = 1.1 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$P_1 = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi \Rightarrow I_L = \frac{P}{\sqrt{3} U_L \cos \varphi} = 4.8 \text{ A}$$

$$\cos \varphi \Rightarrow \varphi = -31.8^\circ$$

$$\dot{I}_A = 4.8 \angle -31.8^\circ \text{ (V 超前 I)}$$

$$\dot{I}_A = 5.76 \angle -26^\circ$$

$$\textcircled{2} P_2 = 3 \times 1.1^2 \times 200$$

$$S = (P + jQ)$$

$$Q_2 = 0$$

$$Q_1 = U I \sin \varphi$$

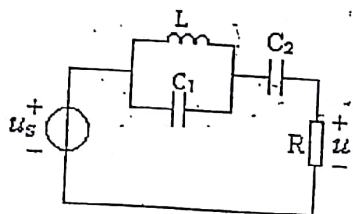
$$\textcircled{2} \textcircled{1} \dot{I}_{A1} = 0$$

$$\dot{I}_{A2} = \frac{\dot{U}_{A2}}{R_{A2} + R_{B2}}$$

$$\textcircled{2} P_2 = 3 \times \dot{I}_{A2}^2 R$$

13-8

4. 电路如图所示, $u_s(t) = U_{1m} \sin \omega t + U_{3m} \sin 3\omega t$ V, $u(t) = U_{1m} \sin \omega t$ V, $\omega = 100$ rad/s, $L = 0.12$ mH 试求: C_1 、 C_2 。(8分)



并联部分阻抗 $Z_{parallel} = \frac{1}{\frac{1}{j\omega L} + j\omega C_1}$

$\Rightarrow C_1 =$

$\text{Im} \left[\frac{j\omega L}{1 - j\omega L C_1} + L - \frac{1}{j\omega C_2} \right] = 0 \Rightarrow C_2$

解

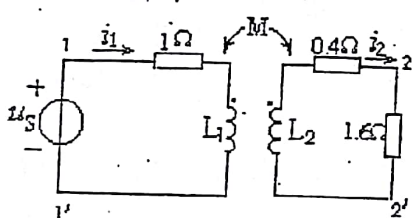
解

13-9

5. 电路如图所示, 已知 $M = 0.2$ H, $L_1 = 0.3$ H, $L_2 = 0.2$ H
试求: i_1 、 i_2 。(10分)

$u_s(t) = 10\sqrt{2} \sin 10t$ V.

$i_1 = 2.5 \angle -45^\circ$ A, $i_2 = 2.5$ A



① 做一次侧等效电路, 再求二次侧

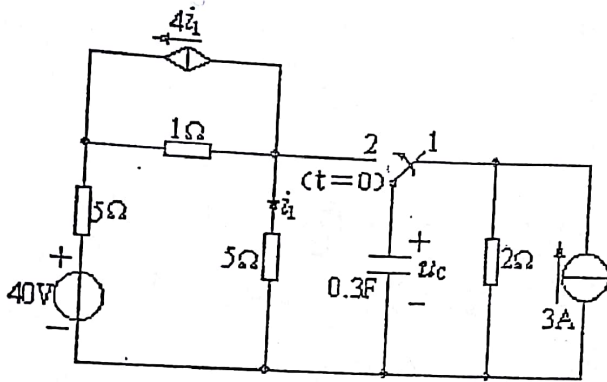
② 列 KVL 方程 (1分1分)

注意互感电压+-

$U_{oc} = j\omega M \cdot \frac{U_s}{Z_{11}}$

三题分

6. 图示电路中, 开关 S 原合在位置 1, 已达稳定, $t=0$ 时开关 S 从位置 1 合向位置 2 试求开关合上后的 $u_c(t)$ 。(10 分)



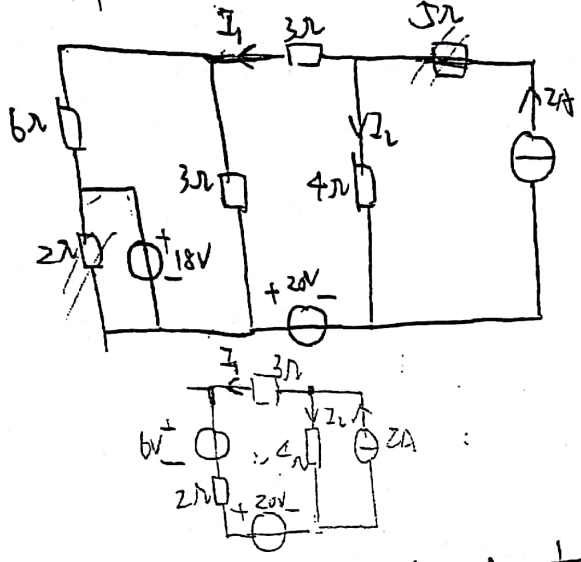
① 求 u_c 初始值 $6V$

② 求 u_c 稳态值 $13.3V$

③ 求时间常数 $\tau = RC = 0.6s$

④ 求 $u_c(t) = 13.3 - 7.3e^{-t/0.6} V$

1. 求图中电流 I_1, I_2

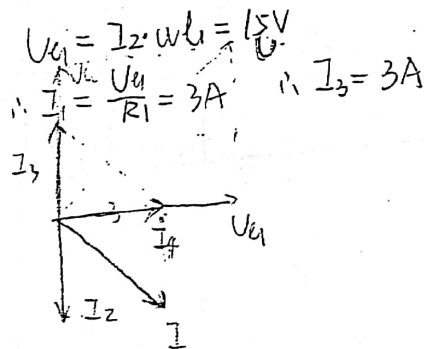
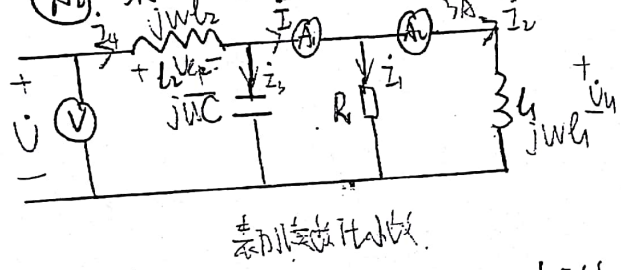


$$\frac{6 \times 3}{6+3} = \frac{18}{9} = 2V$$

$$\begin{cases} I_1 + I_2 = 2 \\ 4I_2 - 5I_1 - 26 = 0 \end{cases}$$

2. 正弦稳态电路. 已知 $R = \omega L_1 = \omega L_2 = \frac{1}{\omega C} = 5\Omega$

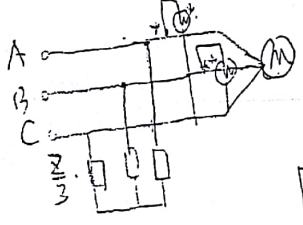
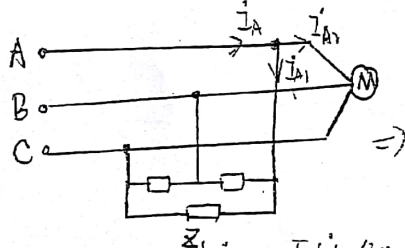
$I_2 = 3A$. 求 I_1 并做相量图



3. 已知电源线电压 $380V$, $Z = 90 + j120\Omega$, 电动机 $P = 1700W$, $\cos\varphi = 0.8$ (滞后), U 滞后 I 的相位

求 I_1 及电源发出的总有功功率.

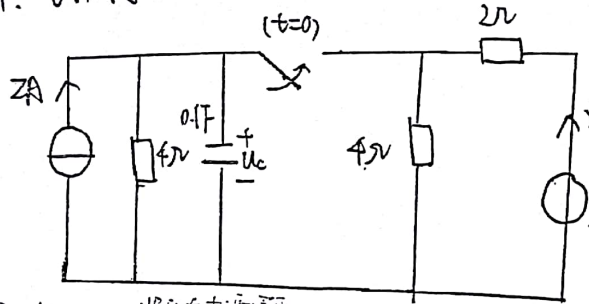
(2) 利用二瓦计法测电动机负载功率, 画接线图并求两表读数



$$\dot{U}_{AN} = \sqrt{3} \dot{U}_A \angle 30^\circ, \quad \dot{U}_{CN} = \sqrt{3} \dot{U}_C \angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_{BC} = \sqrt{3} \dot{U}_B \angle 30^\circ$$

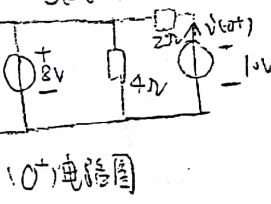
4. 电路原来处于稳态, $t=0$ 开关闭合, 用三要素法求 $t \geq 0$ 时 $U_C(t)$ 和 $i_C(t)$.



① 求初始值.

$$U_C(0^+) = U_C(0^-) = 8V$$

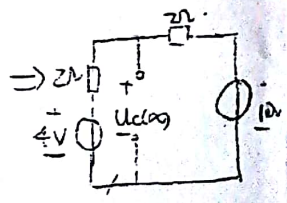
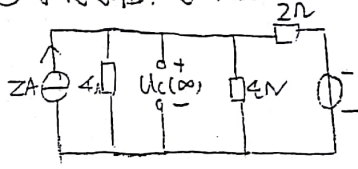
$$i_C(0^+) = \frac{10-8}{2} = 1A$$



③ 求 τ

将所有电源置零
 $R_{eq} = \frac{2 \times 2}{2+2} = 1\Omega, \quad \tau = RC = 0.1s$

② 求稳态值. $t \rightarrow \infty$



$$i_C(\infty) = \frac{10-4}{2} = 3A$$

$$U_C(\infty) = 4 + \frac{2}{2} \times 2 = 7V$$

$$U_C(t) = U_C(\infty) + [U_C(0^+) - U_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i_C(t) = i_C(\infty) + [i_C(0^+) - i_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

东南大学成贤学院考试卷 (A 卷)

课程名称 电路 运用专业 电气工程及其自动化
 考试学期 13-14-2 考试形式 闭卷 考试时间 120 分钟
 学号 姓名 得分

题号	一	二	三
得分			

一、选择题 (每题 2 分, 共 16 分)

1. 图 1 所示电路中电流 i 为 (B) A.

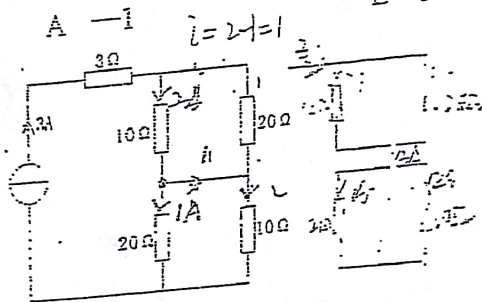


图 1

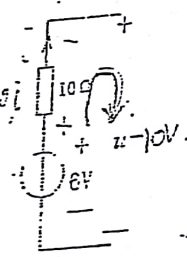


图 2

2. 图 2 电路中 $u = -10V$, 则 6V 电压源发出的功率为 (A) W

A 9.6

B -9.6

C 2.4

D -2.4

3. 下面哪个描述正确 (C)

A 可以用叠加定理求解功率问题

B 换路定则任何时候都成立

D 一阶电路阶跃响应是零输入响应

4. 对 RC 串联电路的时间常数 τ , 以下说法正确的为 (A)

A τ 大则过渡过程时间长

B τ 的大小与 C 无关

C τ 的大小与 R 无关

D τ 大则过渡过程时间短

5. 下列哪种三相三线制电路可以用二瓦计法测量有功功率 (D) (假设三相电源对称)

A 三相对称负载

B 三相不对称负载

C 三相星型连接负载

D ABC 都适用

6. 变压器的容量是指 (C)

A 瞬时功率

B 平均功率

C 视在功率

D 无功功率

7. 若频率为 f 时, LC 串联电路的感抗 X_L 等于容抗 X_C 。当频率为 $2f$ 时, 该感抗为容抗的 (B)

A 2 倍

B 4 倍

C 相等

D 1/2 倍

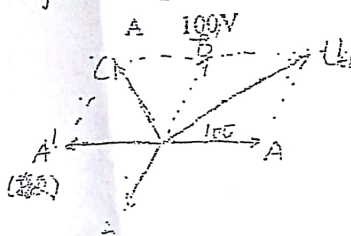
8. 对称三相正弦交流电源 Y 连接 $U_{BA}(t) = 100\sqrt{2}\sin\omega t V$, A 相电源接反时, 线电压 U_{AB} 为 (A)

A 100V

B 173V

C 141V

D 300V



$$U_{AB} = U_{AN} - U_{BN}$$

$$WL = \frac{1}{WC} \Rightarrow W = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0.01 \times 2 \times 10^{-6}}} = 5\sqrt{2} \times 10^3$$

二、填空题 (每空 2 分, 共 28 分)

1. RLC 串联电路中, $R=1\Omega$, $L=0.01H$, $C=2\mu F$, 其谐振角频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 5\sqrt{2} \times 10^3$, 品质因数

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{5\sqrt{2} \times 10^3 \times 0.01}{1} = 5\sqrt{2}$$

2. 图 3 所示电路中, $Z_1=Z_2=8-j6\Omega$, 当 $Z_L = 4+j3\Omega$ 时, 能获得最大功率; Z_L 获得的最大功率为 $1.565W$ 。

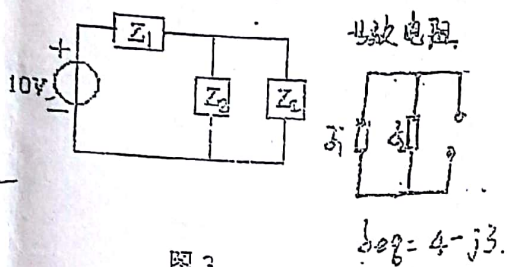


图 3

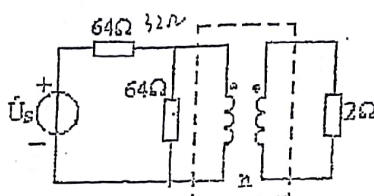


图 4

3. 电路如图 4, 为使 2Ω 电阻获得最大功率, 则理想变压器的变比 $n = 4$ 。

4. 提高功率因数的经济意义有 充分利用设备、损耗小, 线路损耗小。

5. 某线性电路的全响应 $i(t) = 16 - 8e^{-50t} A$, 其零输入响应为 $8e^{-50t} A$, 零状态响应为 $16(1 - e^{-50t}) A$; 强制分量为 $16 A$, 自由分量为 $-8e^{-50t} A$ 。

$$i(t) = i(0)(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) + i(0)e^{-\frac{t}{\tau}} = i(0) + [i(0) - i(0)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

6. 电路如图 5, 电压 u 的波形如图所示, 用一个表达式写出 $u_c = \frac{10}{2} e^{-10t} V$ 。

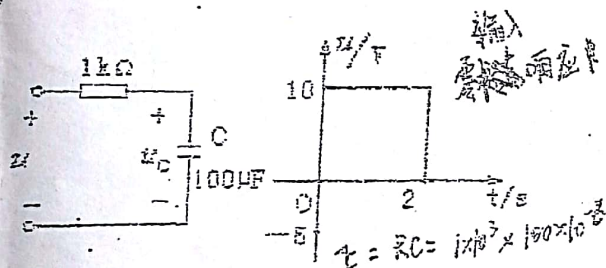


图 5

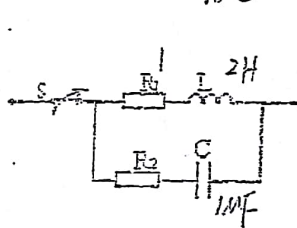


图 6

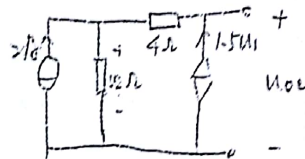
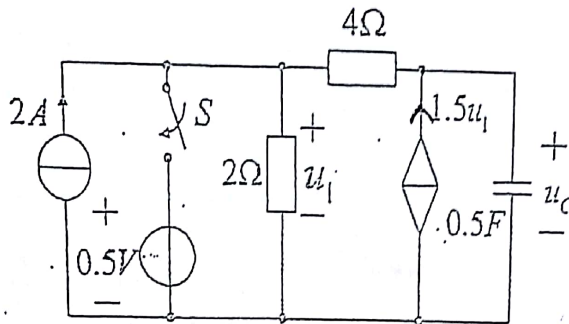
7. 已知二端口网络的 $Y = \begin{bmatrix} 1+j0.5 & -j0.1 \\ -j0.1 & 1+j0.5 \end{bmatrix} S$, 其 π 形等效电路为: _____。

8. 图 6 所示电路中, $R_1=1k\Omega$, $L=2H$ 为继电器线圈的电阻、电感。为了消除节点火花, 与线圈并联一个 R_2C 串联电路。已知 $C=1\mu F$, 则当 R_2 至少为 _____ 时, 才不会在开关 s 打开时产生振荡现象。

谐振?

三. 计算题 (共5小题, 56分)

1. 图示电路中开关S闭合前电路已达稳态, $t=0$ 时S闭合, 求 $t>0$ 时的 $u_C(t)$ 。(10分)

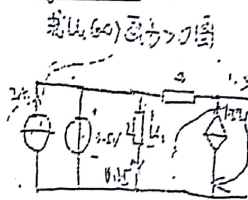
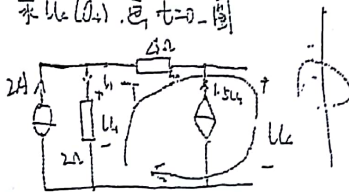


$$2 + 1.5u_1 = \frac{u_1}{2} \quad u_1 = -2V$$

$$U_{C(0-)} = 4 \times 1.5 \times (-2) = -12V$$

$$U_{C(0+)} = -12V$$

求 $u_C(t)$, 画 $t=0$ 图



$$u_C = 4 \times 1.5 \times u_1 = 6u_1$$

$$u_1 = 0.5V \quad u_C = 3V$$

$$R_{eq} = 4 \times 0.5 = 2\Omega$$

$$i = 2 + 1.5u_1$$

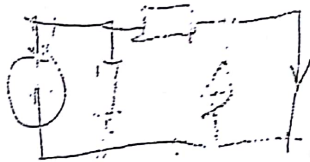
$$i = \frac{u_1}{2}$$

$$\therefore u_1 = -2V$$

$$u_{C(0+)} = u_C(0) = -12 - 4 \times (-2) = -16V$$

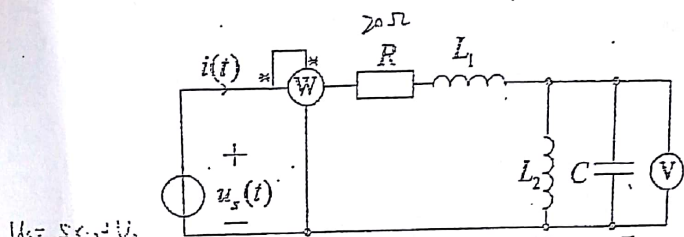
$$u_C(t) = 3.5 + (-17.5)e^{-0.5t} V$$

$$= 3.5 - 17.5e^{-0.5t} V$$



2. 图示电路中, $u_s(t) = [100 + 100 \cos \omega t + 50 \cos(3\omega t + 45^\circ)]V$,

$R=20\Omega$, $\omega L_1=1\Omega$, $\omega L_2=5\Omega$, $1/\omega C=45\Omega$, 求: $i(t)$, $\textcircled{V}$ 、 $\textcircled{W}$ 示数。(12分)

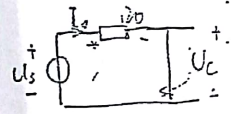


$$2 \angle 0^\circ = 0V$$

$$U_C = 25 \angle 45^\circ$$

$$i(t) = 1.95 \cos(\omega t - 2.24^\circ)$$

(1) 仅 $U_1=100V$ 作用



$$I_0 = \frac{100}{20} = 5A$$

$$U_C = 0V$$

$$I^{(1)} = \frac{U^{(1)}}{Z_{eq}} = \frac{50 \angle 45^\circ}{15.64 \angle 20^\circ} = 3.19 \angle 25^\circ A$$

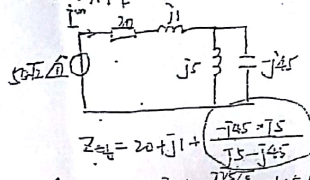
$$U_C^{(1)} = \frac{j5}{j5 - j45} \cdot I^{(1)} \cdot (-j45)$$

$$= 5.64 \angle 10^\circ \cdot 1.95 \angle 25^\circ$$

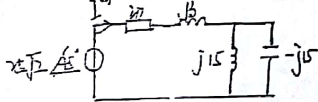
$$= 10.97 \angle 35^\circ V$$

$$\textcircled{W} = 5 \times 10 + 10 \times 1.95 \angle 25^\circ =$$

(2) 仅有 $100 \cos \omega t$ 作用



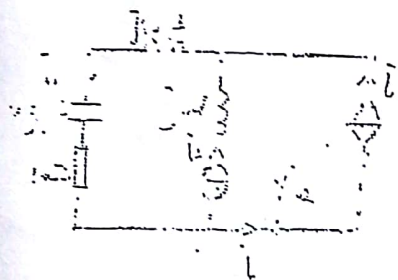
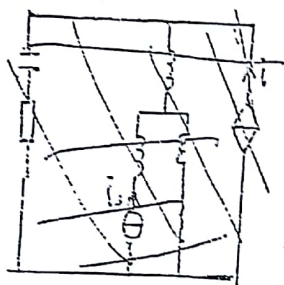
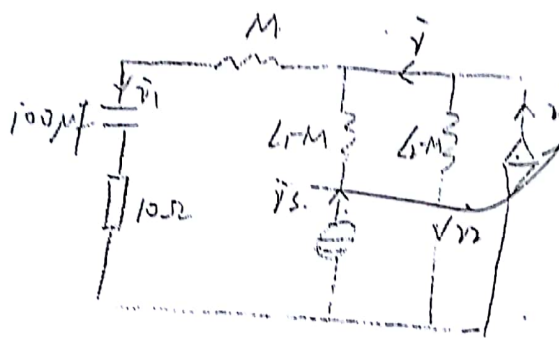
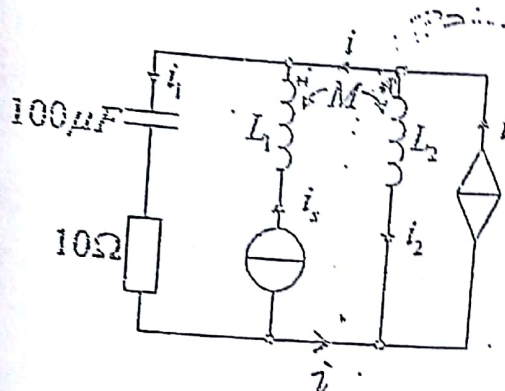
(3) 仅有 $50 \cos(3\omega t + 45^\circ)$ 作用



$$3 \omega L_2 = \frac{1}{3 \omega C}$$

$\therefore L_2, C$ 并联谐振, 电压为零

 图示正弦稳态电路, $i_s(t) = \sqrt{2} \cos 1000t \text{ A}$, $L_1 = 5 \text{ mH}$, $L_2 = 4 \text{ mH}$, $M = 4 \text{ mH}$, 求 $i_1(t)$, $i_2(t)$, $i(t)$. (10分)

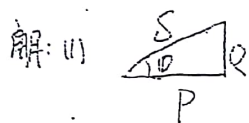
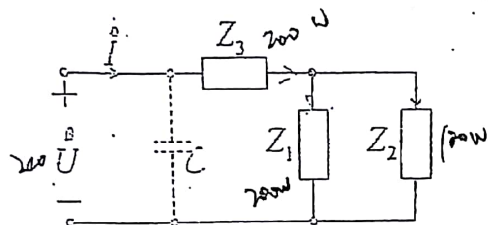


4. 图示电路中, 已知 Z_1 吸收功率 200W , 功率因数为 0.8 (容性); Z_2 吸收功率 180W , 功率因数为 0.5 (感性); Z_3 吸收功率 200W , 功率因数 0.7 (感性); 电源电压 $U=200\text{V}$, 频率为 50Hz . 求:

(1) 电流 I ;

(2) 电路的总功率因数;

(3) 欲使整个电路的功率因数提高到 0.95 , 需要在图中虚线位置并联多大的电容? (12分)



$$P_1 = 200\text{W}, \cos\varphi_1 = 0.8 (\text{容性}) \quad \varphi_1 = -37^\circ \quad Q_1 = P_1 \tan\varphi_1 = -150\text{Var}$$

$$P_2 = 180\text{W}, \cos\varphi_2 = 0.5 (\text{感性}) \quad \varphi_2 = 60^\circ \quad Q_2 = P_2 \tan\varphi_2 = 311.77\text{Var}$$

$$P_3 = 200\text{W}, \cos\varphi_3 = 0.7 (\text{感性}) \quad \varphi_3 = 45.57^\circ \quad Q_3 = P_3 \tan\varphi_3 = 204.04\text{Var}$$

$$P = P_1 + P_2 + P_3 = 580\text{W}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 365.81\text{Var}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} =$$

$$I = \frac{S}{U} =$$

$$(2) \cos\varphi = \frac{P}{S}$$

$$(3) Q_c = UI \sin\varphi = -U \omega C U = -\omega C U^2$$

$$U = \frac{1}{j\omega C} I \quad U = \frac{1}{\omega C} I \Rightarrow I = \omega C U$$

$$Q' = Q_c + Q = -\omega C U^2 + Q$$

$$\cos\varphi' = 0.95 (\text{感性}), \varphi' = 18.19^\circ$$

利用 P 不变.

$$Q' = P \tan\varphi' = -\omega C U^2 + Q \Rightarrow C =$$

$$Q' = Q_c + Q$$

$$= -\omega C U^2 + Q$$

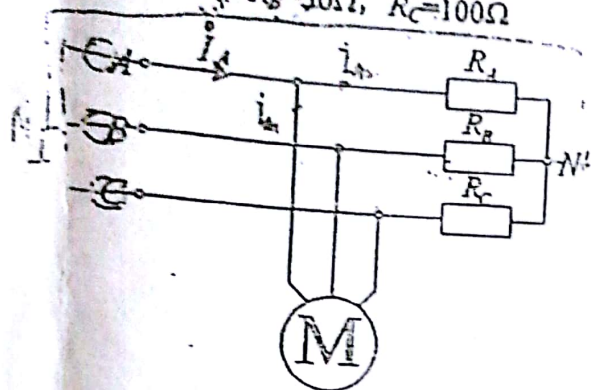
$$\omega C U^2 = Q' - Q$$

$$= P \tan\varphi' - Q$$

5. 图示电路中, 对称三相电源线电压 $\dot{U}_{AB} = 380 \angle 30^\circ \text{ V}$, 电动机负载的三相总功率 $P_M = 1.8 \text{ kW}$, 功率因数为 0.8 (感性), 分别求下列两种情况中的 $\dot{I}_A$. (12 分)

(1) $R_A = R_B = R_C = 100 \Omega$

(2) $R_A = R_B = 50 \Omega, R_C = 100 \Omega$



(1) $P_M =$

解 设 $U_A = \frac{U_{AB}}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ = 220 \angle 0^\circ \text{ V}$

(2) $\left(\frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_C}\right) U_{NN'} = \frac{U_A}{R_A} + \frac{U_B}{R_B} + \frac{U_C}{R_C}$

$\left(\frac{1}{50} + \frac{1}{50} + \frac{1}{100}\right) U_{NN'} = \frac{220 \angle 0^\circ}{50} + \frac{220 \angle 120^\circ}{50} + \frac{220 \angle 120^\circ}{100}$

$U_{NN'}$